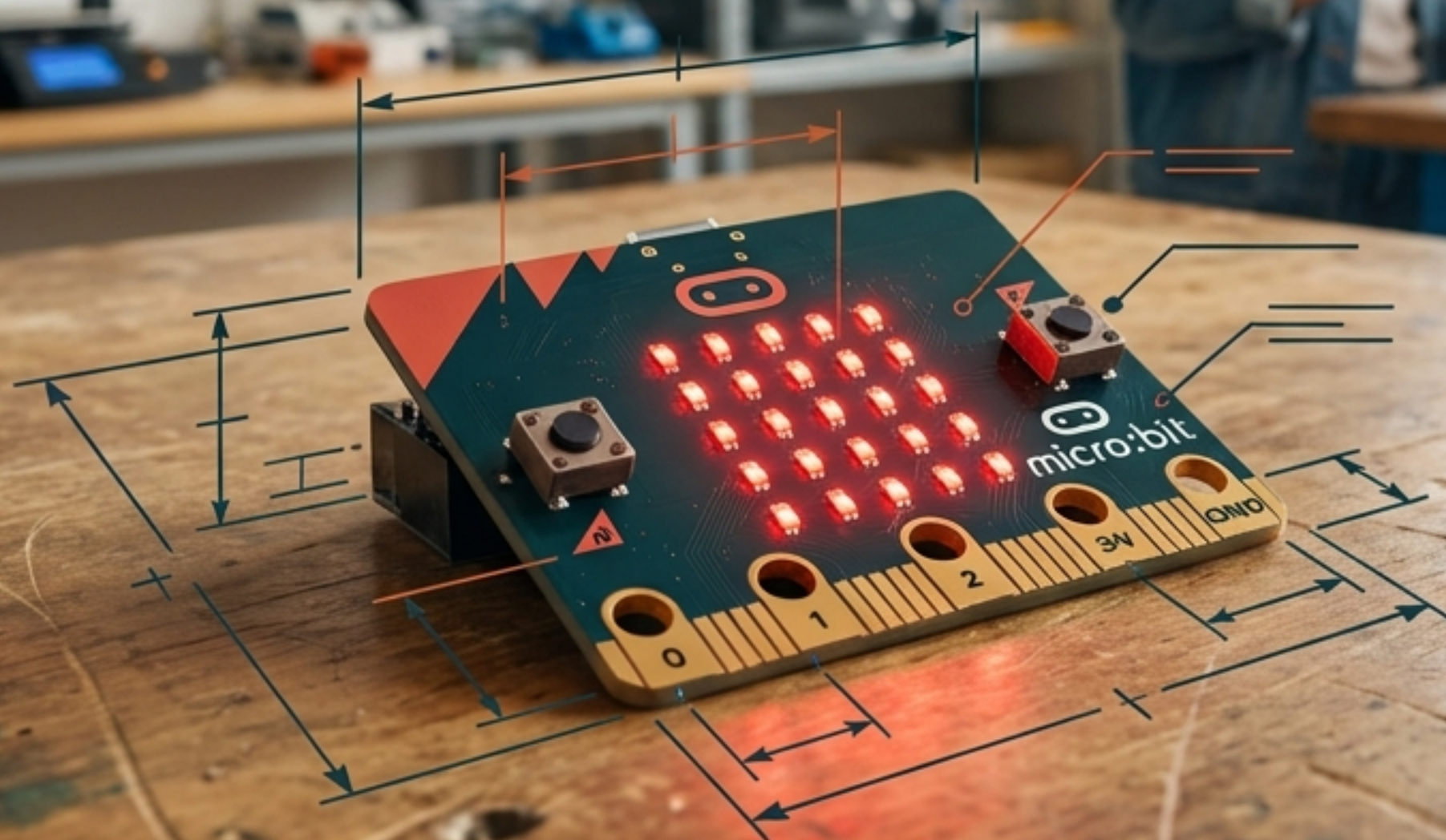


Pensiero Computazionale e Algoritmi

Scopri la logica segreta dietro le tecnologie che usi ogni giorno e impara a programmare la realtà.



Che cos'è un algoritmo

Una sequenza finita di istruzioni precise.

Algoritmo: Il modo formale di dire la ricetta per fare qualcosa. Lo usano il navigatore, il Face ID e le app.

Preciso: Non puoi dire aggiusta di sale, ma devi dire aggiungi 5 grammi di sale. Nessuna ambiguità.

Finito: Deve sempre terminare. Un processo che non finisce mai non è utile!

Un algoritmo è solo la ricetta formale per risolvere un problema.

Le tre strutture fondamentali

Qualsiasi programma è costruito con queste sole tre regole.

1. La SEQUENZA

Istruzioni eseguite in ordine rigoroso.

Esempio: Accendere il PC (premi accensione → attendi login → inserisci password → Invio).

2. La CONDIZIONE (se/altrimenti)

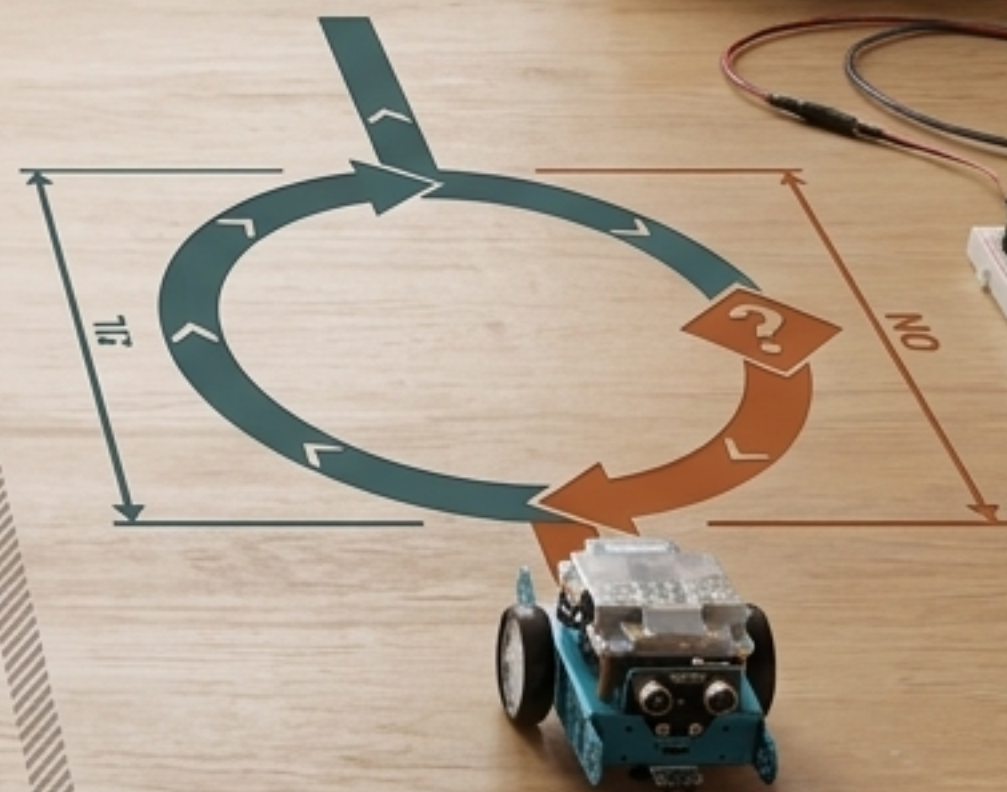
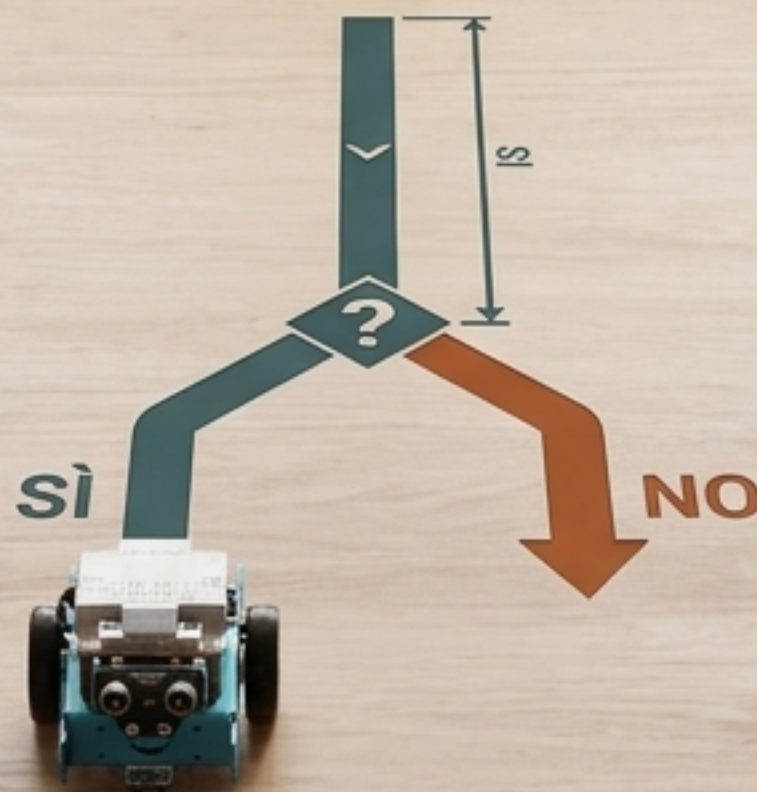
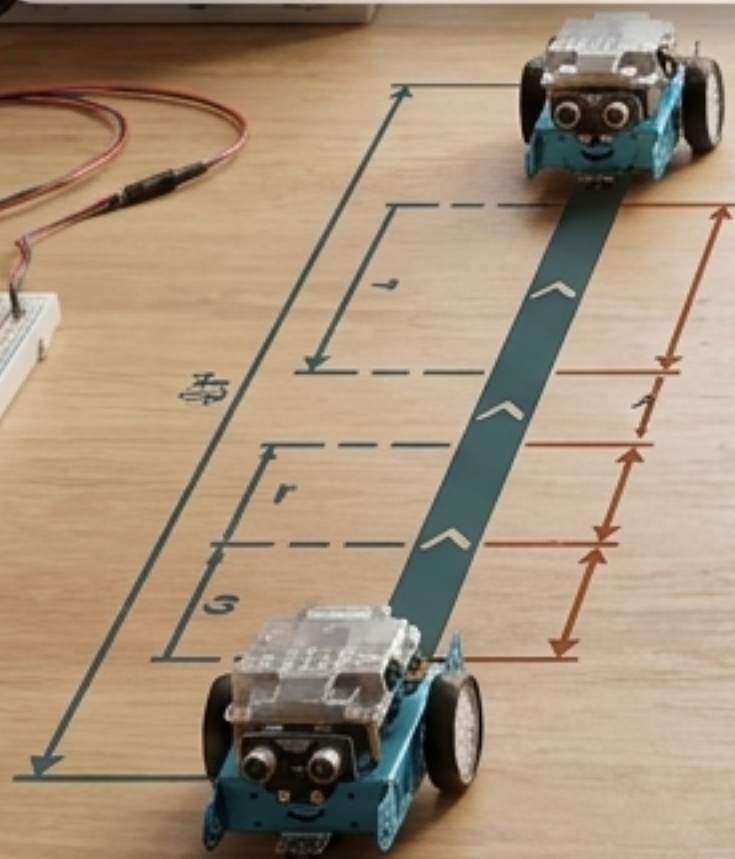
Una domanda con risposta sì/no che cambia il percorso.

Esempio: Il semaforo (SE è verde ALLORA attraversa, ALTRIMENTI aspetta). Nessun forse.

3. Il CICLO (ripeti)

Ripetere un'azione finché succede qualcosa.

Esempio: Cercare un amico al buio (fai un passo → SE lo tocchi FERMATI, ALTRIMENTI ripeti). Evita il loop infinito!

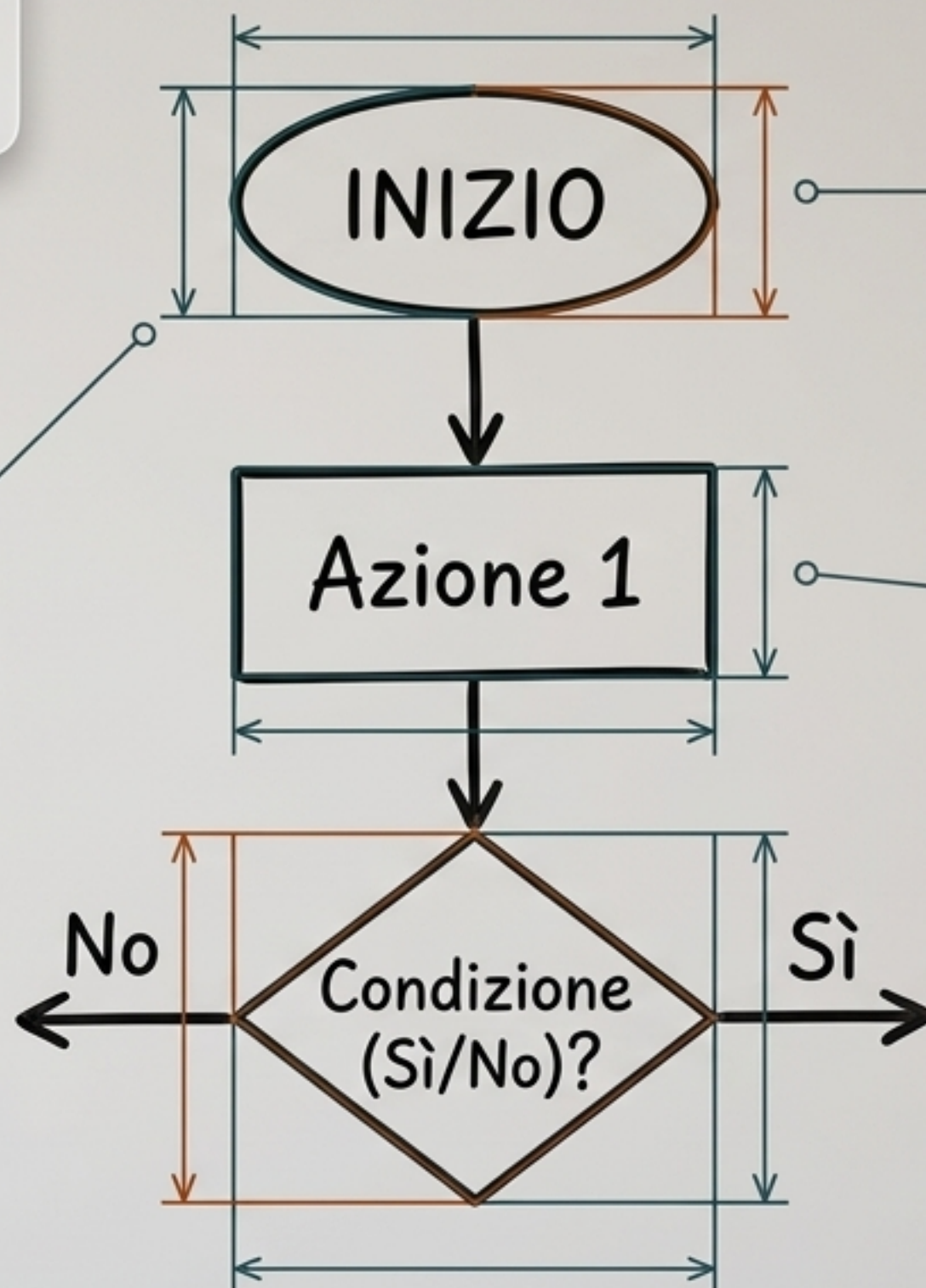


Con queste tre strutture puoi costruire qualsiasi algoritmo al mondo.

Il diagramma di flusso

Dare forma visiva formale all'algoritmo.

Diagramma di flusso: La mappa visiva del tuo algoritmo. Ha sempre e solo un singolo Inizio.



Ovale: Segna l'Inizio o la Fine del programma.

Rettangolo: L'Azione. È qui che scrivi comandi come aggiungi 5 g di sale.

Rombo: La Decisione (condizione). Da qui escono sempre due frecce: una per Sì e una per No.

Le frecce del rombo sono sempre due: una per Sì, una per No.

La decomposizione

Affrontare un problema grande dividendolo.

Decomposizione:

L'abilità di scomporre un problema complesso in sotto-problemi più piccoli.

Dai problemi agli algoritmi:

Organizzare una festa è troppo vago. Ma se lo dividi in data, lista invitati, cibo e allestimento, ogni piccolo modulo diventa risolvibile con un algoritmo preciso.

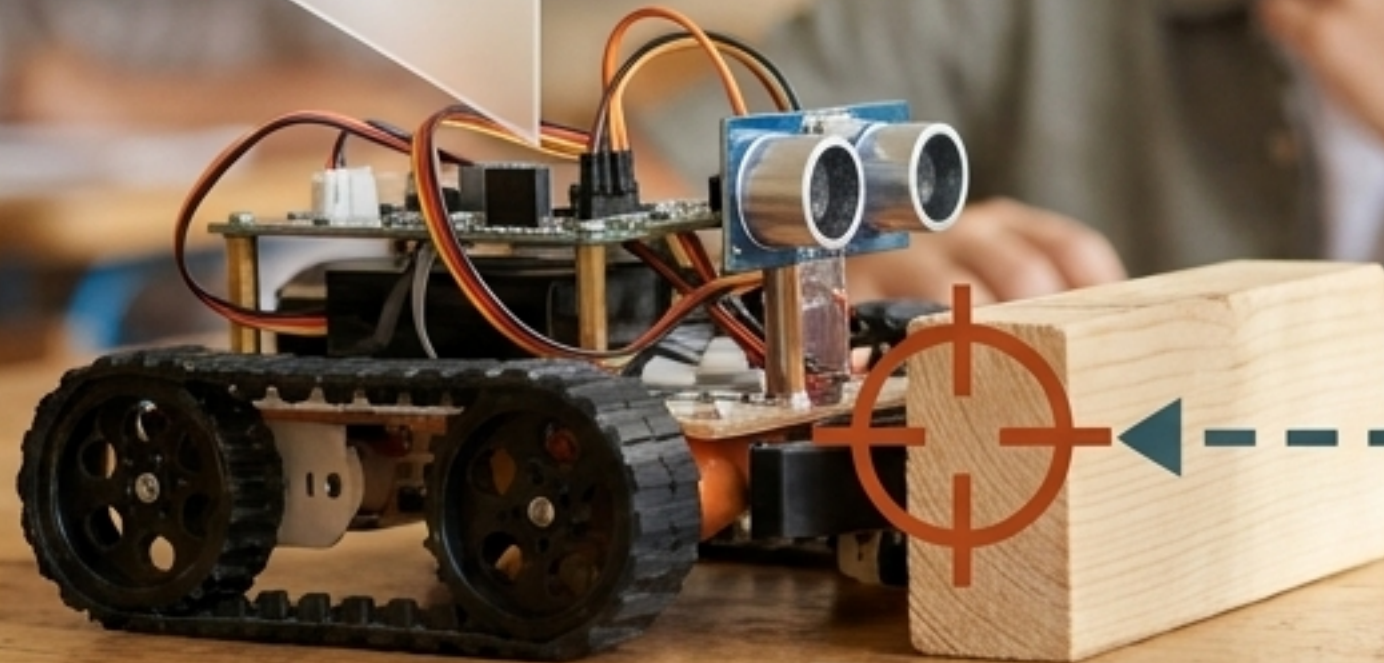


I problemi complessi sono fatti di problemi più piccoli e risolvibili.

Il debug

Trovare e correggere gli errori con metodo.

Bug: Un errore che blocca il risultato. Il nome nasce nel 1947, quando un vero insetto (bug) si infilò nei circuiti di un computer!



Debug: Il processo di indagine: osserva il risultato sbagliato → risalì all'istruzione → capisci l'errore → correggilo → verifica.

Trovare e correggere gli errori è una competenza fondamentale per la vita.

Attività unplugged

Creare algoritmi senza usare il computer.

Il robot umano: Scrivi istruzioni letterali per far muovere un compagno dall'aula al bagno. Attento: se scrivi vai avanti senza un numero di passi, il tuo robot camminerà all'infinito!

La ricetta formale: Prendi la ricetta del tuo piatto preferito e riscrivila inserendo Sequenze, Condizioni e Cicli.

Il labirinto: Disegna un percorso su carta o a terra e scrivi il codice usando solo frecce direzionali e numero di passi.

Il pensiero computazionale spesso si impara meglio lontano dagli schermi.

In sintesi

Un **algoritmo** è una sequenza di istruzioni finita, eseguibile e assolutamente precisa.

Esistono solo **tre strutture**: Sequenza, Condizione (Sì/No) e Ciclo (Ripeti).

Il **debug** e la **decomposizione** sono strumenti per risolvere i problemi quotidiani, non solo software.

La **programmazione è ovunque**: Dalla moltiplicazione in colonna al metodo scientifico (che è un ciclo!), la matematica e le scienze usano algoritmi da sempre. L'algoritmo di Euclide ha 2.300 anni. Quale algoritmo proverai a scrivere tu per primo?